

Laboratorio de Sistemas Móviles y Ubicuos

Grado en Ingeniería Telemática

Mapas en Android

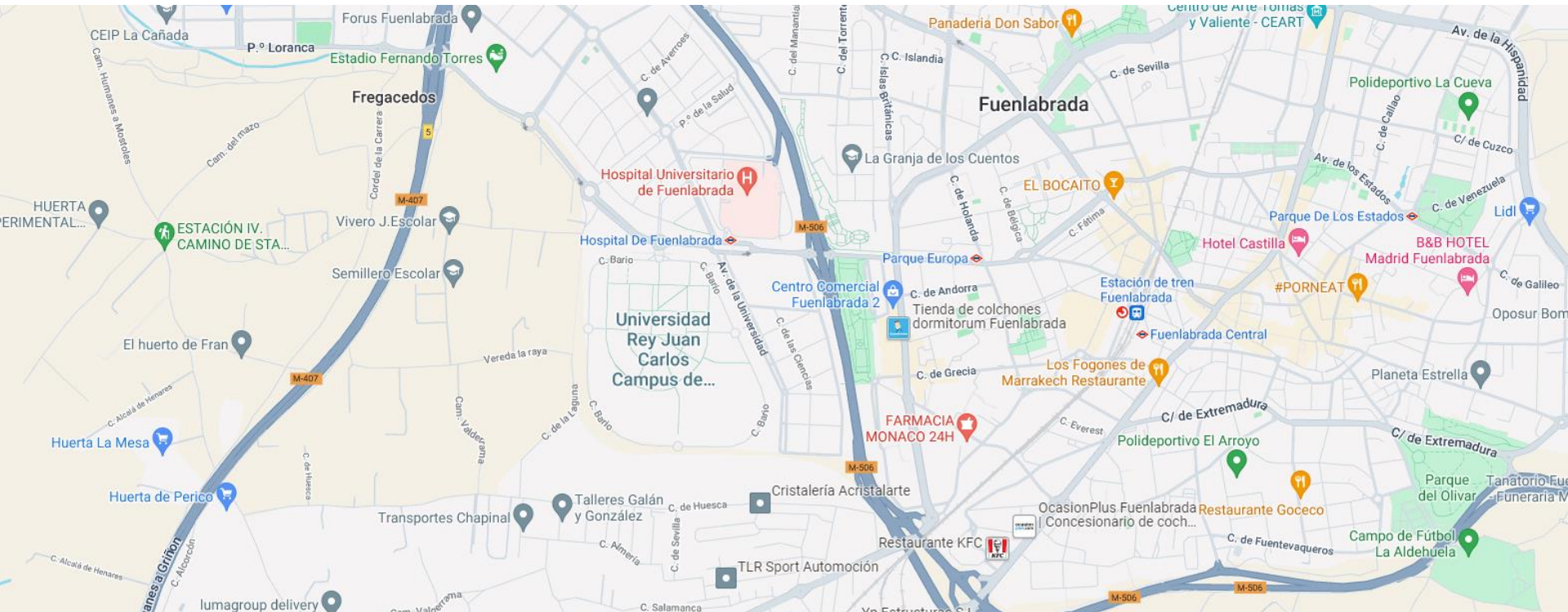


Universidad
Rey Juan Carlos

Mapas en Android

Google Play Services ofrece un conjunto de APIs para Android que permiten utilizar algunas de las tecnologías y servicios más punteros de Google en nuestras aplicaciones, como el [SDK de Google Maps](#), que facilita la inclusión de mapas.

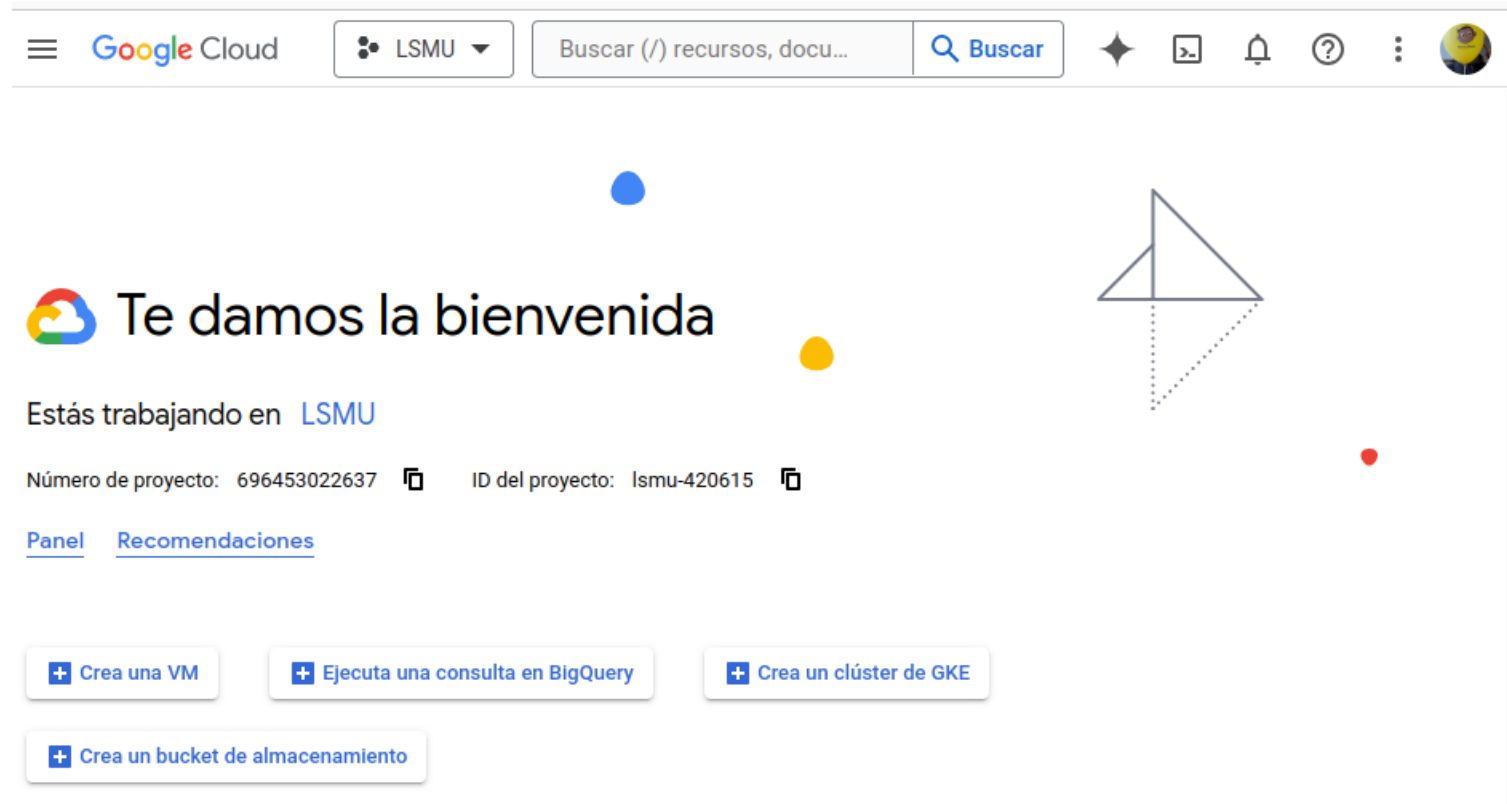
Aunque es el más popular, existen alternativas: Mapbox, Open Street Maps...



Google Cloud Console

Google Console

Para utilizar Google Play Services (y, por tanto, Maps) debemos tener una cuenta en Google y acceder a la [consola de Google Cloud](#).



Configurar facturación

La API de Google Maps es gratuita hasta agotar los créditos gratuitos mensuales. Superado ese límite, tiene un coste.

Para poder empezar a usarla, debemos configurar los datos de facturación de nuestra cuenta introduciendo un método de pago.



The image shows a screenshot of the Google Cloud console interface. On the left, the navigation sidebar is visible, with the 'Facturación' (Billing) option highlighted and enclosed in a red rectangular box. The main content area on the right is titled 'Facturación' and contains a sub-section 'Cuentas' (Accounts). Below this, there is a message in Spanish: 'Agrega una cuenta de facturación para acceder al con... servicios y a un incremento en los límites de uso. [Más informac...](#)'. A blue button labeled 'AGREGAR CUENTA DE FACTURACIÓN' is positioned below the message. In the bottom right corner, there is a cartoon illustration of Squirtle, a blue and yellow Pokémon, with the text 'VAMO A CALMARN' overlaid on it.

Crear un proyecto

Para tener acceso al Google Maps SDK, es necesario crear un proyecto.

Buscar

Proyecto nuevo



Tienes 21 projects restantes en tu cuota. Solicita un incremento o borra algunos proyectos. [Más información](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

Nombre del proyecto *



ID del proyecto: trabajofinal-421207. No se puede cambiar más adelante. [EDITAR](#)

Ubicación *

 Sin organización

[EXPLORAR](#)

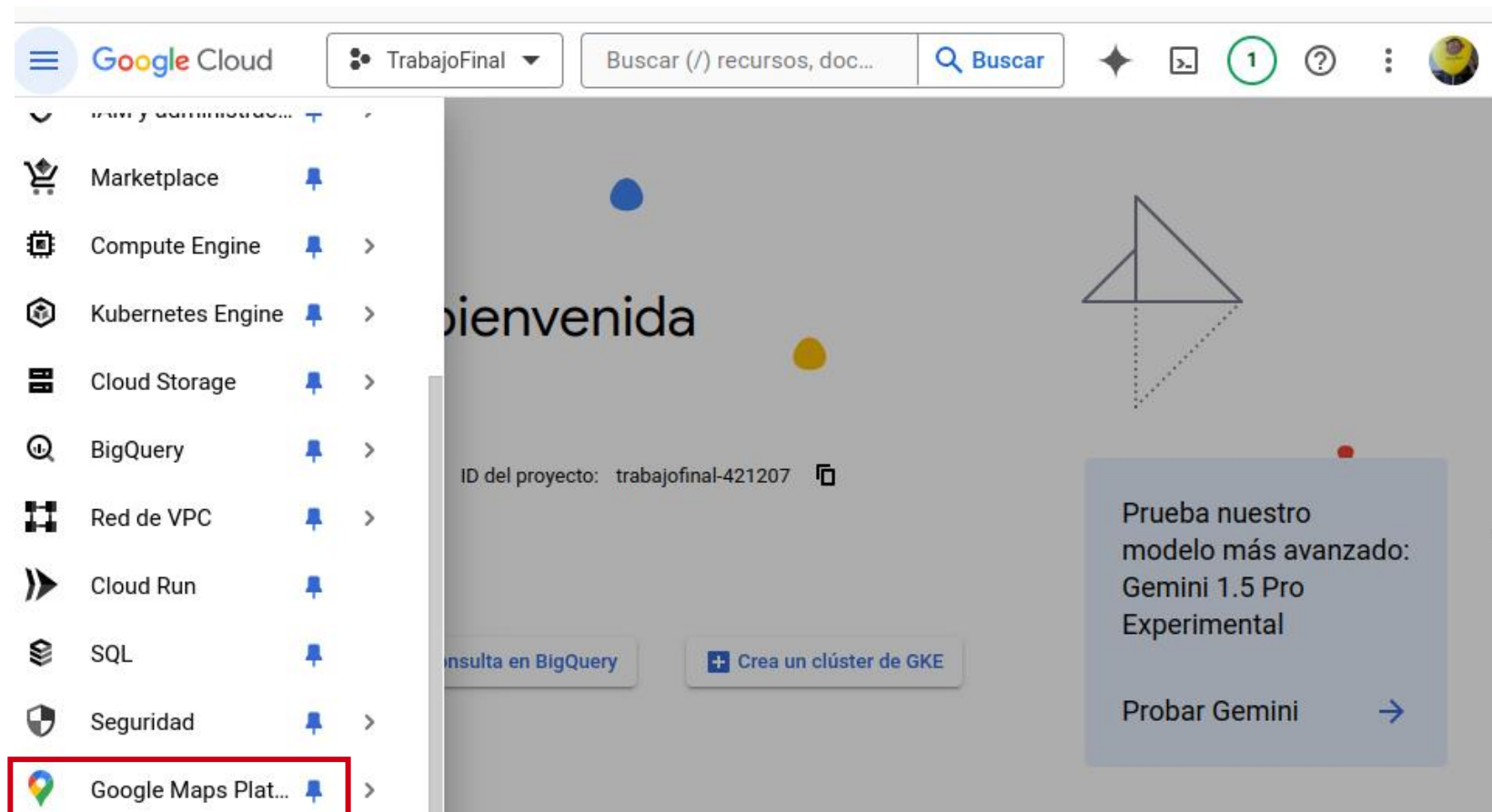
Organización o carpeta superior

CREAR

CANCELAR

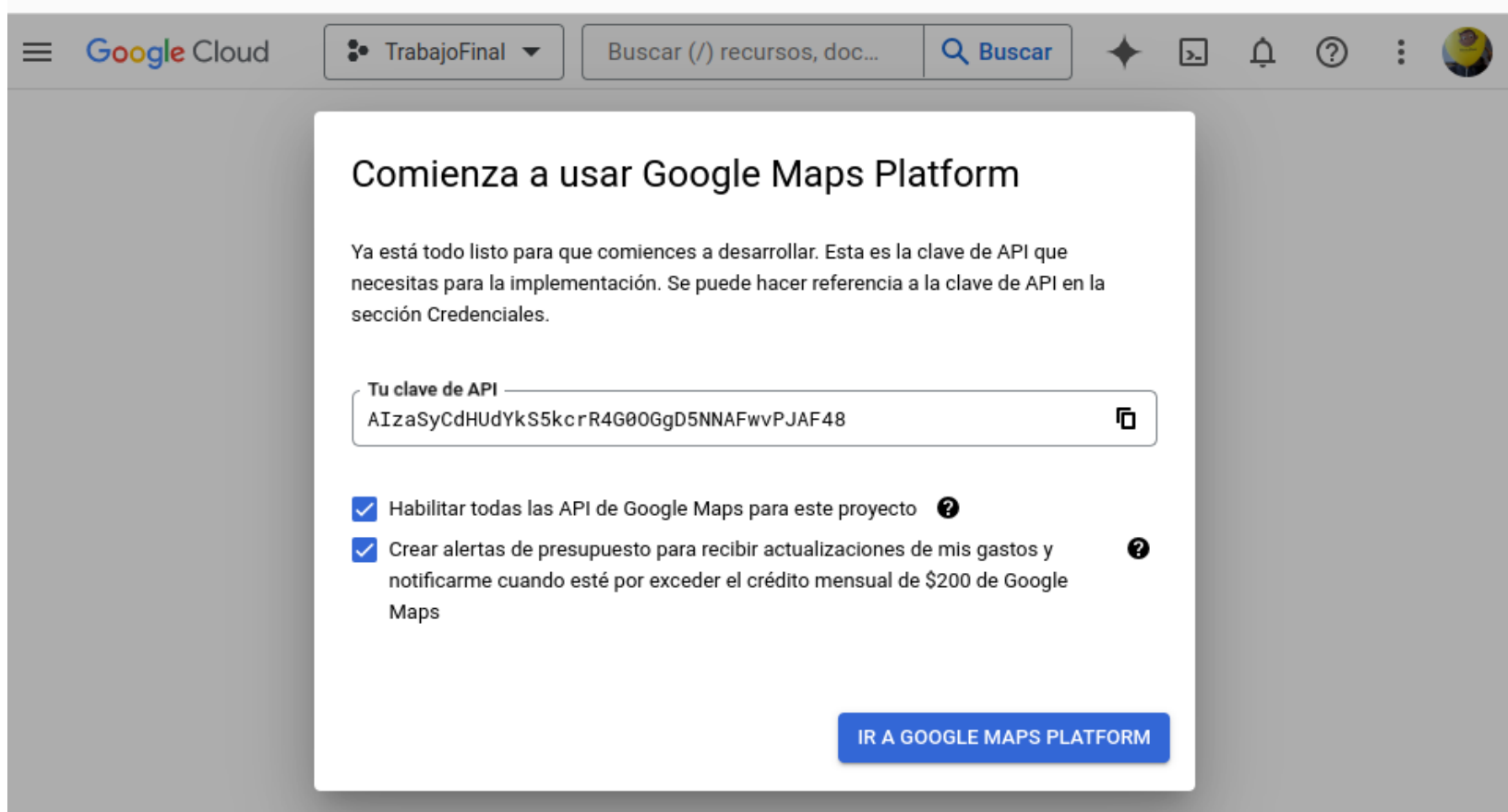
Añadir Google Maps

Una vez creado el proyecto, hay que añadir el SDK de Google Maps para poder habilitar la API correspondiente.



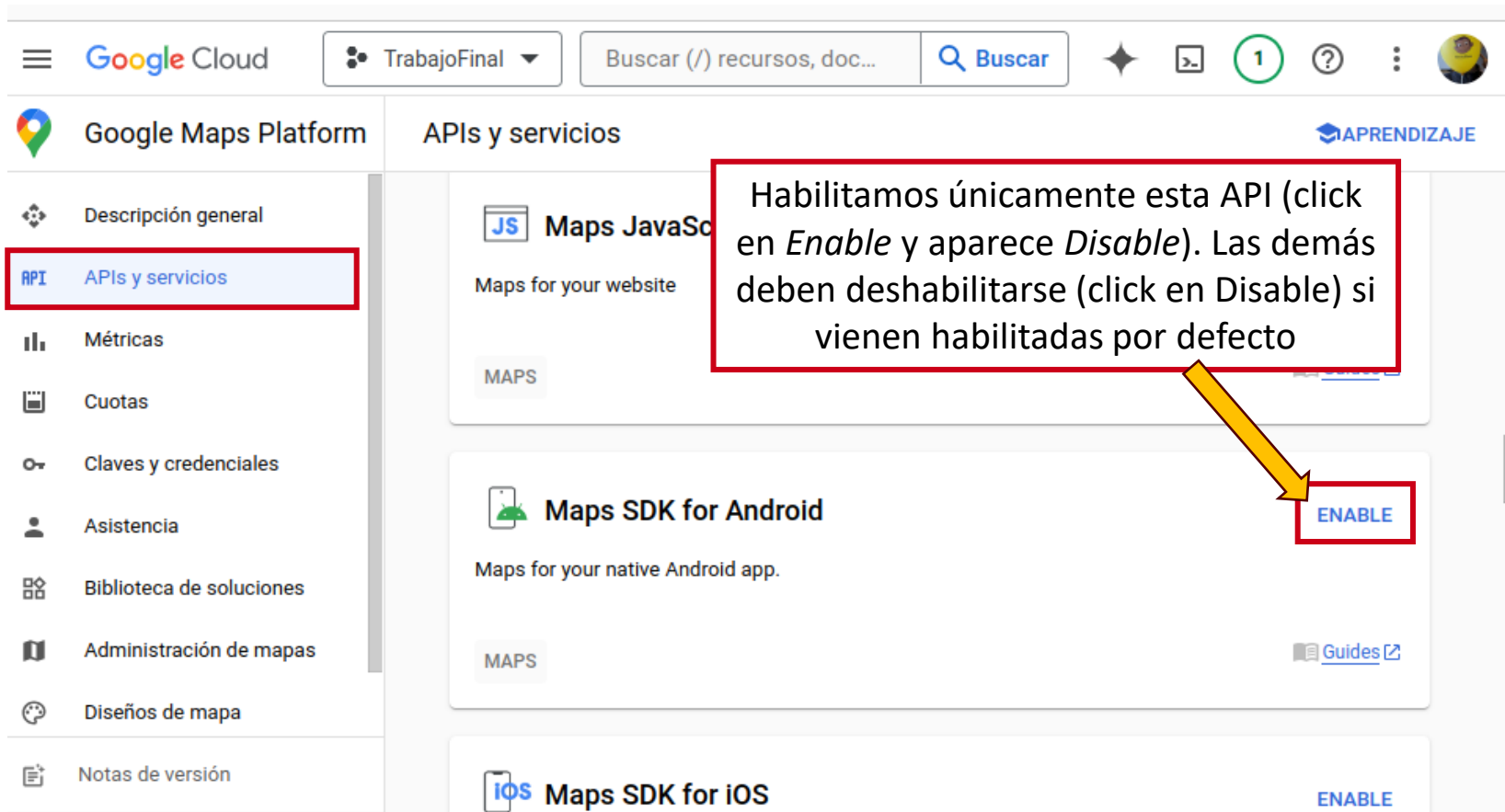
Google Maps API Key

Al añadirlo, se genera una clave para autenticar nuestra aplicación cuando haga uso de la API. También se puede ver desde: *Google Maps Platform > Claves y Credenciales*



Habilitar el SDK

En *APIs y servicios* se pueden habilitar aquellas APIs necesarias para nuestro proyecto. En nuestro caso, habilitaremos el *SDK para Android*



Habilitamos únicamente esta API (click en *Enable* y aparece *Disable*). Las demás deben deshabilitarse (click en *Disable*) si vienen habilitadas por defecto

APIs y servicios

- Descripción general
- APIs y servicios**
- Métricas
- Cuotas
- Claves y credenciales
- Asistencia
- Biblioteca de soluciones
- Administración de mapas
- Diseños de mapa
- Notas de versión

Maps JavaScript API
Maps for your website
MAPS

Maps SDK for Android
Maps for your native Android app.
MAPS **ENABLE** [Guides](#)

Maps SDK for iOS
ENABLE

Establecer cuotas para evitar gastos

Limitar las consultas a la API evita incurrir en gastos de facturación.

Google Cloud

TrabajoFinal

Buscar (/) recursos, doc...

Buscar

Google Maps Platform

Cuotas

Maps SDK for Android

INHABILITAR

APRENDIZAJE

Descripción general

APIs y servicios

Métricas

Cuotas

Claves y credenciales

Asistencia

Biblioteca de soluciones

Administración de mapas

Administrar recursos

Notas de versión

Para solicitar más límites de cuota o consultar las cuotas de tus otros servicios, visita la [página Cuotas](#), que se encuentra en IAM y administración.

Las cuotas diarias se restablecen a medianoche, hora del Pacífico (PT).

Street View Requests

Map Loads

Nombre de la cuota	Límite
Paid Map Loads por día	0
Paid Map Loads por minuto	0
Paid Map Loads por minuto por usuario ?	0

Administrar las credenciales

Aunque la clave API nunca debe hacerse pública, es conveniente restringir su uso para evitar problemas de seguridad.

Google Cloud

TrabajoFinal

Buscar (/) recursos, doc...

Buscar

Google Maps Platform

Claves y credenciales

Maps SDK for Android

+ CREAR CREDENCIALES

■ INHABILITAR

Descripción general

APIs y servicios

Métricas

Cuotas

Claves y credenciales

Asistencia

Biblioteca de soluciones

Administración de mapas

Diseños de mapa

Credenciales compatibles con esta API

Para ver todas las credenciales, visita [Credenciales en la sección API y servicios](#)

⚠ Recuerda configurar la pantalla de consentimiento de OAuth con información sobre tu app.

[CONFIGURAR PANTALLA DE CONSENTIMIENTO](#)

Claves de API

Nombre	Fecha de creación	Restricciones	Acciones
⚠ Maps API Key	23 abr 2024	Ninguno	MOSTRAR CLAVE

Restringir el uso de la clave API

Google Cloud

TrabajoFinal

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

API APIs y servicios

APIs y servicios habilitados

Biblioteca

Credenciales

Pantalla de consentimiento ...

Acuerdos de uso de páginas

Editar clave de API

VOLVER A GENERAR CLAVE

BORRAR

Nombre *

Maps API Key

Restricciones de clave

Esta clave no tiene restricciones. A fin de evitar el uso no autorizado, te recomendamos restringir dónde y para qué API se puede usar.[Más información](#)

Establece una restricción de aplicaciones

Las restricciones de aplicaciones limitan el uso de las claves de API a sitios web, direcciones IP y aplicaciones para Android o iOS específicas. Puedes configurar una restricción de aplicaciones por clave.

☐ Ninguno

☐ Sitios web

☐ Direcciones IP

☒ Apps para Android

☐ Apps para iOS

Restricciones de Android

Restringe el uso de la clave de API a las apps para Android especificadas. Agrega el nombre del paquete y la huella digital del certificado SHA-1 para cada app.

+ ADD

Filtro

Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

Estado	Nombre del paquete	Huella digital	Editar
No hay filas para mostrar			

Información adicional

API Key

AIzaSyCdHudYkS5kcrR4G8OGgD5NNAFwvPJAF48

Para usar esta clave en tu aplicación, debes transferirla con el parámetro `key=API_KEY`.

Fecha de creación

23 de abril de 2024, 09:39:34 GMT+2

¿Cómo puedo restringir mi clave de API a aplicaciones para Android específicas?

A fin de restringir una clave de API a aplicaciones para Android específicas, proporciona la huella digital de un certificado de depuración o la de un certificado de lanzamiento.

Huella digital del certificado de depuración

Para Linux o macOS:

```
$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias and
```

Para Windows:

```
$ keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\android\debug.keystore
```

Huella digital del certificado de lanzamiento

```
$ keytool -list -v -keystore your_keystore_name -alias your_alias
```

Reemplaza `your_keystore_name` por la ruta de acceso completamente calificada y el nombre del almacén de claves, incluida la extensión `.keystore`. Reemplaza `your_alias_name` por el alias con el que creaste el certificado.

Restringir la clave API a una sola app

Para mayor seguridad, se debe restringir la clave para que solo pueda usarse desde una sola aplicación (nombre de paquete + huella digital).

¿Cómo puedo restringir mi clave de API a aplicaciones para Android específicas?

A fin de restringir una clave de API a aplicaciones para Android específicas, proporciona la huella digital de un certificado de depuración o la de un certificado de lanzamiento.

Huella digital del certificado de depuración

Para Linux o macOS:

```
$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias and
```

Para Windows:

```
$ keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\android\debug.keystore"
```

Huella digital del certificado de lanzamiento

```
$ keytool -list -v -keystore your_keystore_name -alias your_alias
```

Reemplaza your_keystore_name por la ruta de acceso completamente calificada y el nombre del almacén de claves, incluida la extensión .keystore. Reemplaza your_alias_name por el alias con el que creaste el certificado.

☒ Apps para Android

☐ Apps para iOS

Restricciones de Android

Restringe el uso de la clave de API a las apps para Android especificadas. Agrega el nombre del paquete y la huella digital del certificado SHA-1 para cada app.

Agregar una aplicación para Android

Nombre del paquete *
com.lsmu.trabajofinal

Huella digital del certificado SHA-1 *
91:51:C5:FA:96:9A:56:B8:CB:9F:37:F7:AA:89:68:40:2B:20:AD:63

CANCELAR

LISTO

Maps SDK en Android

API Key segura con *secrets plugin*

Añadir dependencias del plugin [secrets](#) y (opcional) especificar los archivos donde se definen las claves. Por defecto en *local.properties*.

```
buildscript {  
    dependencies {  
        classpath("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin:2.0.1")  
    }  
}
```

build.gradle.kts (Project)

```
plugins {  
    id("com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin")  
}  
  
secrets { // OPCIONAL PARA CONFIGURACIÓN AVANZADA  
    propertiesFileName = "secrets.properties" // Por defecto en local.properties  
    defaultPropertiesFileName = "local.defaults.properties" // Secretos por defecto, subibles al repo  
}
```

build.gradle.kts (:app)

Agregar la clave de API al archivo de secretos del proyecto:

```
GOOGLE_MAPS_API_KEY=TU_CLAVE_SIN_COMILLAS
```

local.properties

Añadir la API Key al Manifest

Una vez configurado el plugin *secrets*, es necesario añadirla en el manifiesto, indicando que es la `API_KEY` del SDK y referenciando el identificador que le hemos dado a la clave en el archivo de secretos.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <application
    >
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="{GOOGLE_MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      ... />
  </application>

</manifest>
```

AndroidManifest.xml

Dependencias y elemento en la UI

Para mostrar un mapa de Google en una app, se debe añadir sus dependencias correspondientes.

```
dependencies {  
    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0")  
    implementation("com.google.maps.android:android-maps-utils:2.2.0")  
    ...  
}
```

build.gradle.kts (:app)

Luego, se debe añadir el componente a nuestra interfaz. Para insertarlo en una actividad, se puede utilizar el elemento *MapView*.

```
<com.google.android.gms.maps.MapView  
    android:id="@+id/mapView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:visibility="invisible"/>
```

activity_main.xml

Configurar MapView en la actividad

Hay que "enlazar" el ciclo de vida del mapa al de la actividad (*onCreate*, *onResume*, etc). Luego, inicializar una variable de tipo *GoogleMap* cuando el *MapView* haya cargado.

MainActivity.kt

```
private lateinit var googleMap: GoogleMap

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = DataBindingUtil setContentView(this,
R.layout.activity_main)
    binding.mapView.onCreate(savedInstanceState)

    // Inicializar googleMap cuando el MapView cargue
    binding.mapView.getMapAsync { map ->
        googleMap = map // Para usarlo en otros sitios
        googleMap.setOnMapLoadedCallback {
            // Código para cuando el mapa está cargado
        }
    }
}
```

Si no están todas las funciones
onXXXX implementadas, falla!

MainActivity.kt

```
override fun onResume() {
    super.onResume()
    binding.mapView.onResume()
}

override fun onPause() {
    super.onPause()
    binding.mapView.onPause()
}

override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    binding.mapView.onDestroy()
}

override fun onLowMemory() {
    super.onLowMemory()
    binding.mapView.onLowMemory()
}
```

Gestionar la cámara del MapView

La fracción de mapa que se muestra en el componente MapView es la "cámara".

Esta cámara se puede configurar para centrarla en una posición determinada, con el nivel de zoom deseado.

También se pueden obtener detalles de la cámara a través del atributo *cameraPosition* disponible en el objeto de tipo *GoogleMap*.

```
val latLng = LatLng(13.411593, 103.867416)
val cameraUpdate = CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)
googleMap.moveCamera(cameraUpdate)
```

MainActivity.kt



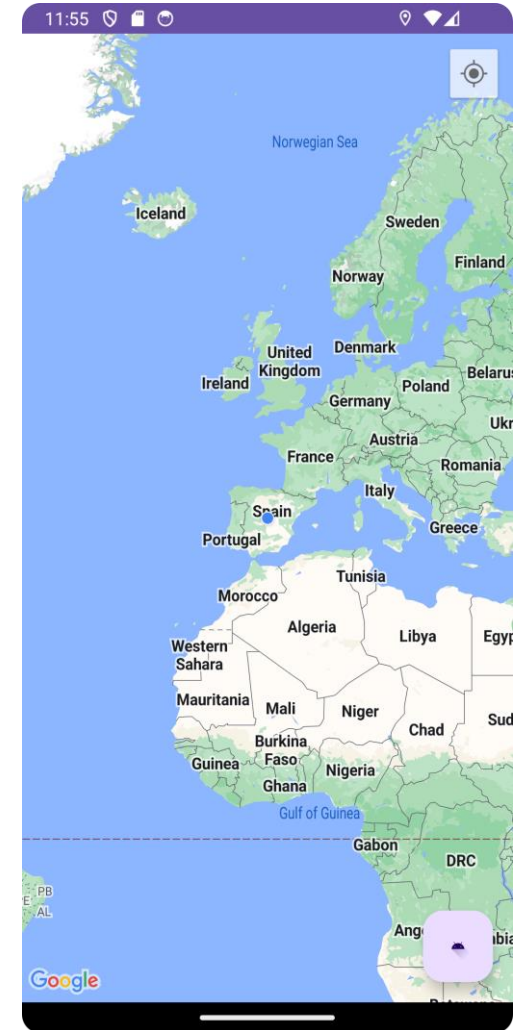
Se pueden especificar también otros parámetros con el resto de funciones de nombre *newXXXX*

Ejercicio 1

Crea una aplicación que muestre un MapView y un botón flotante que permitirá mover la cámara del entre localizaciones predefinidas.

La aplicación debe contar con una lista de posiciones GPS prefijadas en las capitales de Moscú, París, Londres y Bogotá.

Al iniciar la aplicación, el mapa debe posicionarse sobre la primera ciudad de la lista. Cuando se pulse el FAB, el mapa debe apuntar a la siguiente localización.



Añadir marcadores al mapa

Usando el objeto de tipo *GoogleMap*, se pueden añadir marcadores al mapa.

Un marcador sencillo puede crearse indicando una posición GPS. Sin embargo, estos se pueden personalizar con título, icono, rotación, y [más atributos](#).

```
googleMap.addMarker(  
    MarkerOptions()  
        .title("Mi lugar favorito")  
        .position(LatLng(location.latitude, location.longitude))  
)
```

MainActivity.kt

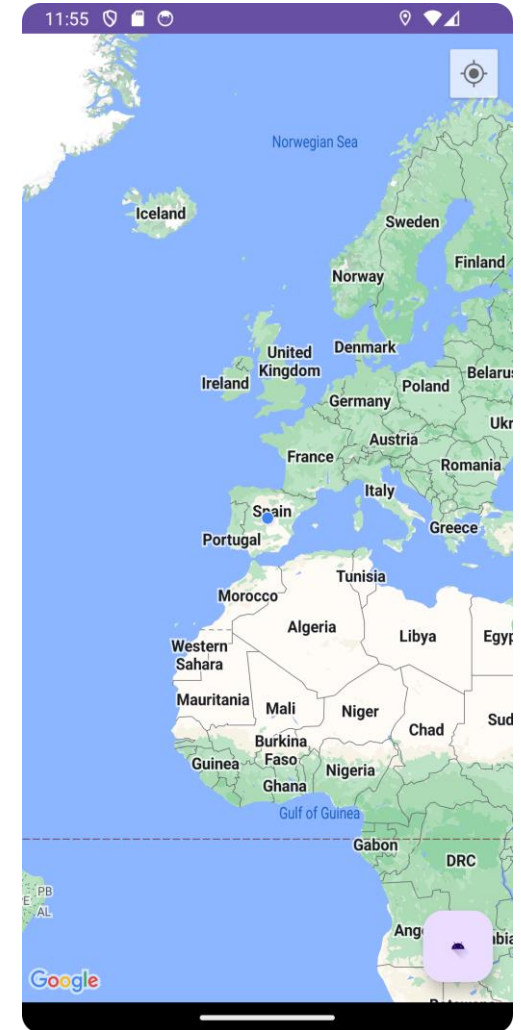


Ejercicio 2

Partiendo de la aplicación anterior, añade un botón en la parte inferior de la aplicación para poder añadir a la lista de ciudades una nueva localización.

Al pulsar este botón, se obtendrá la posición a la que apunta la cámara del MapView y se guardará en la lista. Además, se añadirá un Marcador en dicha posición del mapa.

El botón flotante deberá mantener su funcionalidad para poder movernos entre los lugares guardados en la lista.

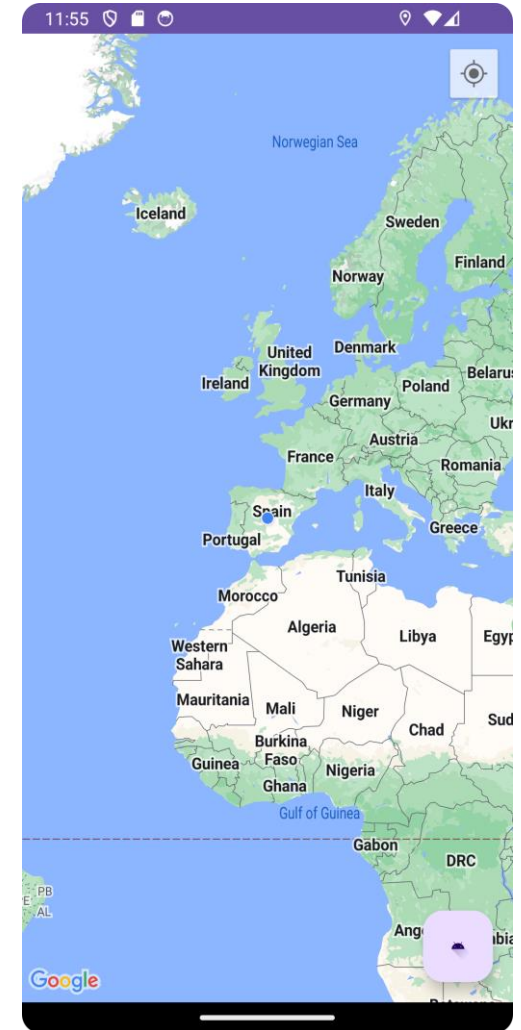


Ejercicio 3

Partiendo de la aplicación anterior, añada un [listener](#) al mapa para poder añadir nuevas localizaciones a la lista ciudades pulsando sobre lugares del propio mapa.

Cuando el usuario haga click sobre el mapa, se deberá insertar un marcador en dicha posición, añadiendo, además, la posición marcada a la lista de ciudades por las que podemos movernos.

El resto de las funcionalidades de la app deben preservarse.



Referencias

- *Curso Android Development with Kotlin*
- <https://developer.android.com/>